

TRAVAUX PRATIQUES SUR LOGICIEL TRACKER

Auteur : S. JAUBERT

Date de MAJ : 10 septembre 2025

Nom de la formation : Filière Industrielle

TP 1 : Étude des oscillations d'un pendule simple

1. Objectifs Pédagogiques

- Acquérir des données expérimentales à l'aide du pointage vidéo sur Tracker.
- [MOD03-S01-C02] Modéliser un mouvement oscillatoire par une fonction sinusoïdale.
- [MOD03-S01-C03] Mettre en évidence la relation entre la position et la vitesse : lorsque la position est à un extremum (maximum ou minimum), la vitesse est nulle.
- Valider un modèle théorique en le confrontant aux résultats expérimentaux.

2. Matériel et Procédure Expérimentale

Matériel : Un fil (50cm à 1m), une masse (écrou, poids), un support (potence), un mètre-ruban, un rapporteur, un smartphone.

Procédure :

1. Suspendre la masse au fil. Mesurer précisément la longueur L du pendule (du point d'attache au centre de la masse).
2. Placer le mètre-ruban verticalement dans le champ de la caméra pour servir d'échelle.
3. Écarter la masse d'un **petit angle** (inférieur à 15°) et la lâcher sans vitesse initiale.
4. Filmer une dizaine d'oscillations avec le smartphone posé sur un support stable.
5. Importer la vidéo dans Tracker, définir l'échelle et les axes (origine au point de suspension).
6. Utiliser la fonction "Point de masse" et le suivi automatique ("Autotracker") pour acquérir la trajectoire de la masse.
7. Afficher les graphes de la position angulaire $\theta(t)$ et de la vitesse angulaire $\omega(t)$.

3. Analyse et Questions

1. Observation et Modélisation :

- (a) Quelle est l'allure de la courbe de la position angulaire $\theta(t)$?
- (b) Utiliser l'outil d'analyse de Tracker ("Clic droit sur le graphe > Analyse...") pour modéliser la courbe par une fonction sinusoïdale de la forme $\theta(t) = A \cos(\omega t + \phi)$. Relever les valeurs des paramètres A (amplitude en rad), ω (pulsation en rad/s) et ϕ (phase en rad).

2. Période d'oscillation :

- (a) À partir de la pulsation ω trouvée expérimentalement, calculer la période des oscillations $T_{exp} = \frac{2\pi}{\omega}$.
- (b) Calculer la période théorique du pendule simple pour les petits angles : $T_{th} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ (avec $g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$).
- (c) Comparer T_{exp} et T_{th} . Calculer l'écart relatif en pourcentage. Quelles sont les sources d'erreur possibles ?

3. Lien avec le Calcul Différentiel :

- (a) Observer simultanément les graphes de $\theta(t)$ et $\omega(t)$. Que vaut la vitesse angulaire ω lorsque la position angulaire θ atteint son maximum (son extremum) ?
- (b) Sachant que $\omega(t)$ est la dérivée de $\theta(t)$, quel théorème vu en cours sur l'optimisation de fonction cette observation illustre-t-elle ? Rédiger une phrase pour expliquer le lien.

4. Pour aller plus loin (Optionnel)

- **Mise en évidence des frottements** : Le modèle sinusoïdal suppose que l'amplitude A est constante. Observez l'évolution de l'amplitude réelle sur votre vidéo. Elle diminue légèrement. On parle d'oscillations "amorties". Comment pourrait-on modifier le modèle mathématique $\theta(t)$ pour prendre en compte cette diminution ? (Piste : multiplier le cosinus par une fonction exponentielle décroissante).
- **Grands angles d'oscillation** : Refaire l'expérience en lâchant le pendule avec un angle de 60° . La période mesurée est-elle identique à la période théorique T_{th} ? Le mouvement est-il encore parfaitement sinusoïdal ?